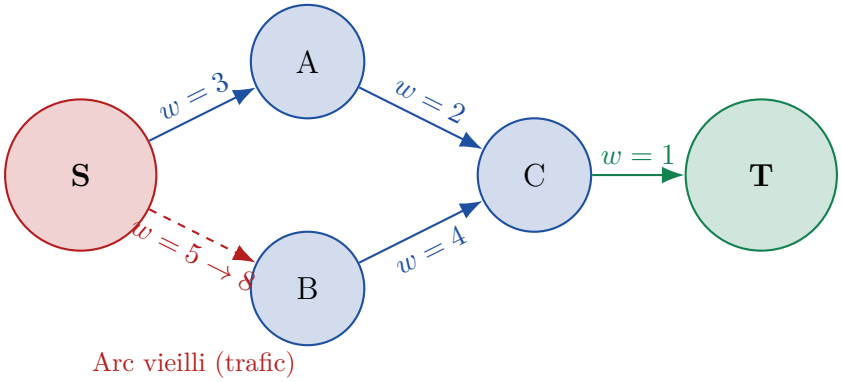
Moteur de Routage d'Urgence

Algorithme A* à Poids Dynamiques



Note technique Systèmes critiques d'aide à la décision

Contexte : services d'urgence (SAMU, pompiers, ambulances)

Domaine :	Algorithmique appliquée aux systèmes critiques
Données :	Graphe OSM Yaoundé + trafic horaire par segment
Révision :	Poids actualisés toutes les 5 minutes
Véhicules :	Ambulance, camion de pompiers, véhicule léger

Document pédagogique Présentation jury et équipe technique

Table des matières

Introduction

Un moteur de routage pour les services d'urgence doit prendre des décisions *rapides*, *fiables* et *adaptatives*. Contrairement à la navigation civile classique (Google Maps, Waze), le routage d'urgence opère dans un environnement où :

— chaque minute perdue peut coûter une vie ;

— les conditions de circulation changent en continu (accidents, pluie, barrages, foules) ;

— les contraintes de passabilité dépendent du véhicule (ambulance $\neq$ camion de pompiers $\neq$ véhicule léger) ;

— le système doit être *auditable* et *explicable* devant un jury ou une autorité de certification.

Ce document explique, de manière progressive, comment l'algorithme A* peut être adapté à ce contexte, comment les poids des arcs évoluent dans le temps (*vieillissement*), et quels invariants métier le système doit respecter en toute circonstance.

Données réelles utilisées. Les exemples numériques s'appuient sur deux jeux de données concrets :

1. `export.geojson` graphe routier OpenStreetMap (Yaoundé) contenant arcs, nuds et attributs de voiries ;
2. `traffic_by_segment_hour.csv` 2 400 enregistrements de trafic horaire par segment, incluant vitesse moyenne, niveau de congestion, multiplicateur de temps de parcours, passabilité ambulance / camion, et présence de pluie.

1 Graphes pondérés et vieillissement des arcs

1.1 Modélisation du réseau routier comme graphe pondéré

Définition : Graphe pondéré orienté

Un **graphe pondéré orienté** est un triplet $G = (V, E, w)$ où :

- V est l'ensemble des **nuds** (intersections, points remarquables) ;
- $E \subseteq V \times V$ est l'ensemble des **arcs** (segments de route) ;
- $w : E \to \mathbb{R}^+$ est une fonction de **pondération** qui associe à chaque arc (u, v) un coût $w(u, v) > 0$.

Dans le contexte routier :

Élément du graphe	Objet réel	Exemple
Nud $v \in V$	Intersection, rond-point	Carrefour Nlongkak
Arc $(u, v) \in E$	Segment de voie	Tronçon avenue Kennedy
Poids $w(u, v)$	Temps de parcours (secondes)	47 s en heure creuse

Remarque 1.1. Le poids $w(u, v)$ n'est *pas* une distance physique, mais un **temps de parcours estimé**, dépendant de la vitesse, du trafic, des conditions météo et du type de véhicule.

1.2 Le vieillissement des arcs définition formelle

Définition : Arc temporellement pondéré (poids vieillissant)

On dit qu'un arc (u, v) est **vieillissant** si son poids est une fonction du temps :

$$w(u, v, t) = w_0(u, v) \cdot \mu(u, v, t)$$

où :

- $w_0(u, v)$ est le **poids de base** (temps à vitesse libre, conditions idéales) ;
- $\mu(u, v, t) \geq 1$ est le **multiplicateur temporel**, reflétant la dégradation des conditions à l'instant t.

Données réelles multiplicateurs observés (fichier `traffic_by_segment_hour.csv`, 2 400 relevés) :

Type de voie	Multiplicateur moyen	Max observé	Interpréta
Autoroute / trunk	×1,57	×3,33	Congestion possible aux heures de p
Primaire	×1,58	×3,33	Axes urbains soumis à la conge
Secondaire	×1,77	×3,33	Voies mixtes, trafic irrég
Tertiaire	×1,78	×3,33	Routes de quartier, congestion fréqu
Résidentielle	×1,78	×3,33	Voies étroites, imprévus fréqu

Interprétation critique

Un multiplicateur maximal de $\times 3{,}33$ signifie qu'un trajet de 10 minutes en conditions idéales peut prendre **33 minutes** en situation de congestion extrême. Pour une ambulance, cette différence est potentiellement fatale.

1.3 Illustration graphique du vieillissement

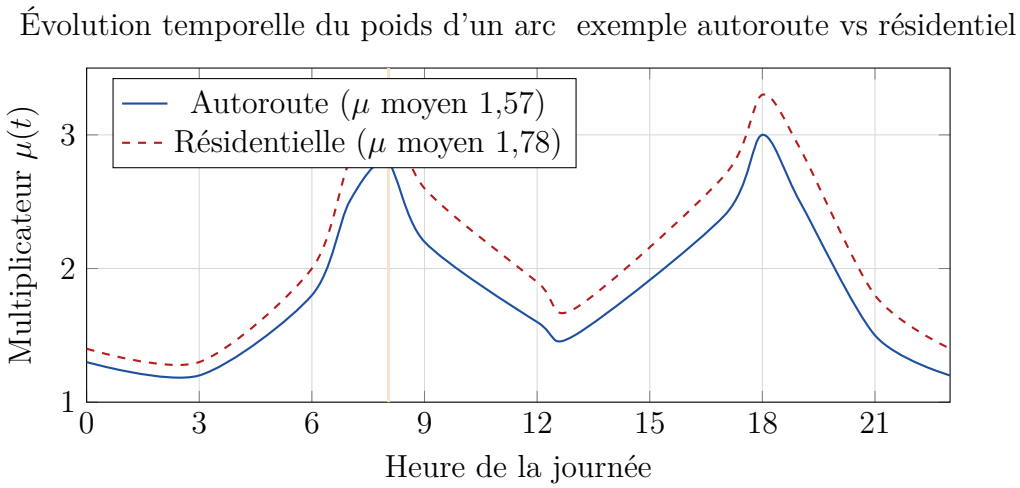


FIGURE 1 – Le poids d'un arc varie au cours du temps. La fenêtre de 5 minutes représente l'intervalle de recalcul du chemin optimal.

1.4 Pourquoi un chemin optimal à t_0 devient sous-optimal à $t_0 + \Delta t$

Propriété : Instabilité temporelle de l'optimalité

Soit $P^*(t_0) = (v_0, v_1, \ldots, v_k)$ le chemin optimal calculé à t_0. Son coût total est :

$$\text{coût}(P^*, t_0) = \sum_{i=0}^{k-1} w(v_i, v_{i+1}, t_0)$$

À $t_0 + \Delta t$, ce même chemin a un coût réel :

$$\text{coût}(P^*, t_0 + \Delta t) = \sum_{i=0}^{k-1} w(v_i, v_{i+1},\ t_0 + \Delta t)$$

Il existe un chemin alternatif P' tel que :

$$\text{coût}(P', t_0 + \Delta t) < \text{coût}(P^*, t_0 + \Delta t)$$

P^* n'est alors **plus optimal**.

Scénario concret. Une ambulance part à $t_0 = 08\text{h}00$ par l'avenue Kennedy (chemin optimal). À 08h05, un accident bloque cette avenue le multiplicateur passe de $\times 1{,}8$ à $\times 3{,}2$. Sans recalcul, l'ambulance s'engage dans un chemin devenu 78 % plus lent que l'alternative disponible.

C'est précisément pourquoi le moteur recalcule le chemin **toutes les 5 minutes** (ou à chaque événement critique détecté).

2 L'algorithme A* et son adaptation aux poids dynamiques

2.1 Rappel : A* classique

A* est un algorithme de recherche de chemin le plus court qui améliore Dijkstra en utilisant une **heuristique** pour guider l'exploration vers la destination, réduisant ainsi le nombre de nuds explorés.

Fonction d'évaluation de A*

Pour chaque nud n exploré, A* calcule :

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

- $g(n)$: coût réel du chemin depuis la source jusqu'à n ;
- $h(n)$: estimation heuristique du coût restant de n jusqu'à la destination ;
- $f(n)$: estimation du coût total du chemin passant par n.

A* explore en priorité les nuds avec la plus petite valeur de $f(n)$.

Propriété 2.1 (Admissibilité de l'heuristique)**.** Pour qu'A* garantisse l'optimalité, l'heuristique $h(n)$ doit être **admissible** : elle ne doit jamais surestimer le coût réel.

$$h(n) \leq h^*(n) \quad \forall n \in V$$

où $h^*(n)$ est le coût réel optimal depuis n vers la destination.

Heuristique recommandée pour le routage urbain :

$$h(n) = \frac{d_{\text{euclidienne}}(n, \text{destination})}{v_{\max}}$$

où $v_{\max}$ est la vitesse maximale autorisée sur le réseau. Cette heuristique est admissible car un véhicule ne peut pas aller plus vite que $v_{\max}$.

2.2 Pseudocode d'A* adapté aux poids dynamiques

Algorithm 1 A* dynamique avec poids temporels et contraintes véhicule

Require : Graphe $G = (V, E, w)$, source s, destination t, instant t_0, type véhicule τ
Ensure : Chemin optimal P^* ou AUCUN

```
ouvert ← {s}                                          ▷ File de priorité
g[s] ← 0
f[s] ← h(s, t)
parent[s] ← null
while ouvert ≠ ∅ do
    n ← arg min_{x∈ouvert} f[x]
    if n = t then return ReconstruireChemin(parent, t)
    end if
    Retirer n de ouvert
    for chaque voisin m de n, arc (n, m) do
        if non Passable((n, m), τ, t_0) then
            continuer                                 ▷ Filtre de passabilité véhicule
        end if
        w_eff ← w_0(n, m) · μ(n, m, t_0) · φ_τ(n, m)
        g_tentative ← g[n] + w_eff
        if g_tentative < g[m] then
            g[m] ← g_tentative
            f[m] ← g[m] + h(m, t)
            parent[m] ← n
            Ajouter m à ouvert (ou mettre à jour sa priorité)
        end if
    end for
end whilereturn Aucun                                 ▷ Destination inatteignable
```

Nouveaux paramètres par rapport à A* classique :

- $\mu(n, m, t_0)$: multiplicateur de congestion à l'instant t_0 (issu du fichier de trafic) ;
- $\phi_\tau(n, m)$: facteur de pénalité propre au type de véhicule τ (ambulance, camion de pompiers, etc.) ;
- PASSABLE(e, τ, t) : prédicat booléen vérifiant si l'arc e est physiquement franchissable par le véhicule τ à l'instant t.

2.3 Modélisation des facteurs de pondération

2.3.1 Facteur de congestion $\mu(u, v, t)$

Le multiplicateur μ est extrait de la table de trafic horaire et interpolé linéairement entre deux mesures consécutives :

$$\mu(u, v, t) = \mu_h + \frac{t - t_h}{t_{h+1} - t_h} \cdot (\mu_{h+1} - \mu_h)$$

où $h = \lfloor t/3600 \rfloor$ est l'heure courante.

2.3.2 Facteur météorologique $\rho(u, v, t)$

La pluie est codifiée dans les données (`rain = oui/non`). En présence de pluie, le poids est pénalisé :

$$\rho(u, v, t) = \begin{cases} 1{,}0 & \text{si sec} \\ 1{,}25 & \text{si pluie légère} \\ 1{,}6 & \text{si pluie forte} \end{cases}$$

2.3.3 Facteur de passabilité par type de véhicule ϕ_τ

Type de voie	Ambulance	Camion pompiers	Véh. léger
Autoroute	$\phi = 1{,}0$	$\phi = 1{,}0$	$\phi = 1{,}0$
Primaire	$\phi = 1{,}0$	$\phi = 1{,}05$	$\phi = 1{,}0$
Secondaire	$\phi = 1{,}05$	$\phi = 1{,}15$	$\phi = 1{,}0$
Tertiaire	$\phi = 1{,}1$	$\phi = 1{,}3$	$\phi = 1{,}0$
Résidentielle	$\phi = 1{,}15$	*bloqué*	$\phi = 1{,}0$
Chemin piéton	*bloqué*	*bloqué*	*bloqué*

La valeur *bloqué* est implémentée en affectant $w_{\text{eff}} = +\infty$ (ou en sautant l'arc via le prédicat Passable).

2.3.4 Poids effectif complet

Le poids effectif final utilisé par A* est :

$$\boxed{w_{\text{eff}}(u, v, t, \tau) = w_0(u, v) \cdot \mu(u, v, t) \cdot \rho(u, v, t) \cdot \phi_\tau(u, v)} \tag{1}$$

2.4 Recalcul périodique stratégie de réinitialisation

Le recalcul toutes les 5 minutes n'implique pas nécessairement de repartir de zéro. Deux stratégies sont envisageables :

Stratégie	Avantage	Inconvénient
Recalcul complet (A* from scratch)	Toujours optimal	Coûteux si graphe la
Recalcul incrémental (D* Lite)	Rapide, ne retraite que les arcs modifiés	Implémentation com
Recalcul partiel (rayon r km)	Bon compromis	Peut rater une déviat

Recommandation pour les services d'urgence

Pour les systèmes temps-réel avec des graphes de taille urbaine ($|V| < 100\,000$ nuds), le **recalcul complet toutes les 5 minutes** est préférable pour sa *simplicité*, sa *correctness* garantie, et sa *auditabilité*. La latence de recalcul est typiquement inférieure à 200 ms sur un réseau urbain standard.

3 Nécessité du recalcul périodique

3.1 Le problème du chemin fossilisé

Définition : Chemin fossilisé

Un **chemin fossilisé** est un chemin calculé à t_0 et suivi sans recalcul jusqu'à $t_0 + T$, alors que le graphe a évolué entre ces deux instants. Il peut devenir largement sous-optimal ou même infranchissable.

Exemple chiffré. Supposons un trajet source $\rightarrow$ destination de distance $d = 8\,\text{km}$ sur autoroute. À t_0, le multiplicateur est $\mu = 1{,}2$. À $t_0 + 10\,\text{min}$, un accident survient et μ passe à 3,0. Une voie alternative secondaire avec $\mu = 1{,}5$ existait.

	Chemin fossilisé	**Alternative**	**Écart**
Vitesse libre	90 km/h	60 km/h	—
Multiplicateur réel	$\times 3{,}0$	$\times 1{,}5$	—
Vitesse effective	30 km/h	40 km/h	—
Temps de parcours	16 min	12 min	**+4 min**

4 minutes de retard pour une ambulance en arrêt cardiaque peuvent représenter une différence de survie significative (la survie au défibrillateur décroît d'environ 10 % par minute).

3.2 Événements déclencheurs d'un recalcul anticipé

En plus du recalcul périodique toutes les 5 minutes, certains événements doivent déclencher un recalcul *immédiat* :

1. **Détection d'un arc bloqué** (accident, travaux) sur le chemin courant ;
2. **Hausse brutale du multiplicateur** d'un arc du chemin courant ($\Delta\mu > \theta$, seuil à définir) ;
3. **Changement de conditions météo** (début de pluie forte) ;
4. **Signal du conducteur** (déviation manuelle, obstacle visuel).

3.3 Schéma de la boucle de recalcul

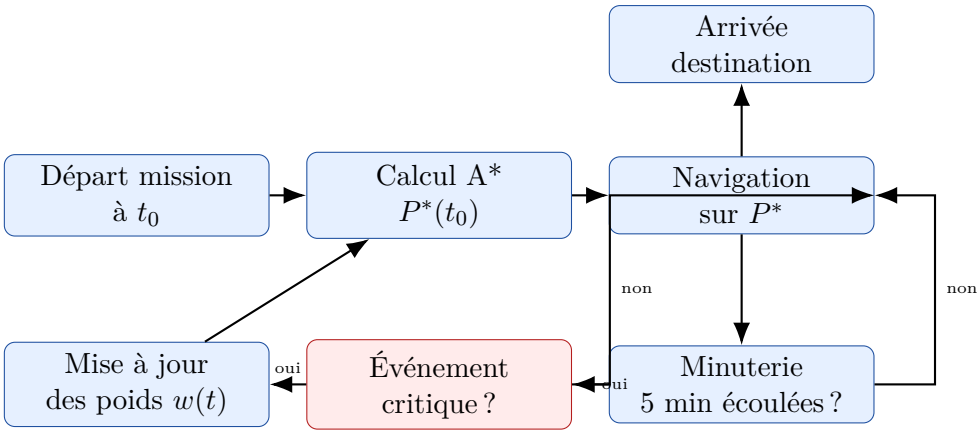


FIGURE 2 – Boucle de recalcul périodique et événementiel du moteur de routage.

4 Invariants métier et contraintes de sécurité

Un invariant métier est une **propriété qui doit rester vraie à tout instant**, indépendamment des optimisations algorithmiques.

4.1 Invariants fondamentaux

Invariant métier 4.1 (Accessibilité garantie)**.** Le système doit **toujours** fournir un chemin vers la destination si la destination est physiquement accessible, même si ce chemin n'est pas optimal.

$$\exists\, P : s \xrightarrow{*} t \;\Rightarrow\; \text{moteur retourne } P \neq \emptyset$$

Invariant métier 4.2 (Passabilité physique du véhicule)**.** Aucun arc retourné dans le chemin ne doit être marqué comme impraticable pour le type de véhicule τ demandeur.

$$\forall (u, v) \in P^* : \textsc{Passable}(u, v, \tau, t) = \text{vrai}$$

Invariant métier 4.3 (Délai maximal admissible)**.** Le chemin retourné doit avoir un coût (temps de parcours estimé) inférieur au délai maximal $D_{\max}$ défini par le protocole médical.

$$\text{coût}(P^*) \leq D_{\max}$$

Si aucun chemin ne respecte $D_{\max}$, le système doit émettre une **alerte critique** et proposer le chemin le plus court disponible.

Invariant métier 4.4 (Continuité de service)**.** Un recalcul en cours ne doit pas laisser le véhicule sans instruction de navigation. La route en cours reste active jusqu'à la disponibilité du nouveau chemin.

$$\forall t : P_{\text{actif}}(t) \neq \emptyset$$

Invariant métier 4.5 (Admissibilité de l'heuristique)**.** L'heuristique h utilisée par A* doit rester admissible après chaque mise à jour des poids, pour garantir l'optimalité du résultat.

$$h(n) \leq \frac{d_{\text{euclidienne}}(n, t)}{v_{\max}} \quad \forall n, t$$

4.2 Contraintes de sécurité opérationnelle

Contrainte	Valeur recommandée	Raison
Délai max. recalcul	$< 200\,\text{ms}$	Temps réel conducteur
Fréquence recalcul	toutes les 5 min	Compromis fraîcheur/charge
Âge max. des données	$< 15\,\text{min}$	Données périmées = risque
Poids minimal arc	> 0	Éviter les boucles infinies
Multiplicateur plafond	$\leq 5{,}0$	Éviter les divergences numériques
Hauteur de flot ambulance	voie $\geq 3{,}5\,\text{m}$	Contrainte physique

4.3 Gestion des données périmées (stale data)

Risque : Données de trafic périmées

Si la source de données trafic est indisponible (panne réseau, timeout), le système doit basculer sur une **stratégie de repli** :

1. Utiliser les données historiques moyennes (moyenne de la même heure sur les 30 derniers jours) ;
2. Augmenter conservativement tous les multiplicateurs de +20 % pour compenser l'incertitude ;
3. Signaler visuellement à l'opérateur que les données sont estimées, pas mesurées.

5 Communication au jury et aux équipes non techniques

5.1 La métaphore du GPS qui écoute la radio

Message clé pour le jury

Notre moteur de routage fonctionne comme un GPS qui écoute la radio en permanence.

Un GPS classique calcule votre itinéraire une seule fois et vous guide en ligne droite, même si un accident vient de bloquer la route. Notre système, lui, **réécoute la situation toutes les 5 minutes** et se demande : « Est-ce que le chemin actuel est toujours le plus rapide ? » Si non, il recalcule et propose une déviation, automatiquement, sans intervention humaine.

5.2 Les trois questions que le jury posera

Question 1 : « Et si le système se trompe ? » Réponse : Le système ne se trompe pas sur les données disponibles il calcule l'optimal compte tenu de ce qu'il sait. Si les données sont imparfaites (capteur défaillant, incident non signalé), nous avons un mécanisme de repli conservatif qui surestime délibérément les temps de trajet pour rester en sécurité. De plus, le conducteur garde *toujours* la main : l'IA suggère, l'humain décide.

Question 2 : « Pourquoi ne pas garder le même chemin jusqu'au bout ? » Réponse : Parce que la ville est vivante. En 10 minutes, un feu de circulation tombe en panne, un camion se gare en double file, la pluie rend une route glissante. Un chemin calculé à 08h00 peut devenir 33 % plus lent à 08h10. Pour une ambulance, ces minutes comptent.

Question 3 : « Comment savez-vous que le nouveau chemin est vraiment meilleur ? » Réponse : L'algorithme A* est prouvé mathématiquement optimal : si l'heuristique est admissible (ce que nous garantissons), il trouve *toujours* le chemin le moins coûteux parmi tous les chemins possibles. Ce n'est pas une heuristique floue c'est une garantie formelle.

5.3 Tableau de bord de transparence

Pour assurer la transparence du système, chaque décision de routage doit être accompagnée d'un log structuré :

Champ du log	Exemple de valeur
Timestamp de calcul	2024-11-15 08:07:32
Véhicule	Ambulance SAMU-12
Chemin retourné	[N1043 $\rightarrow$ A22 $\rightarrow$ R47 $\rightarrow$ N8]
Coût estimé	14 min 20 s
Multiplicateurs appliqués	$\mu_1 = 1.8,\ \mu_2 = 1.2,\ \mu_3 = 2.1$
Pluie détectée	Oui ($\rho = 1.25$)
Arcs filtrés (passabilité)	3 arcs résidentiels exclus
Raison du recalcul	Minuterie 5 min
Chemin précédent	[N1043 $\rightarrow$ B5 $\rightarrow$ N8]
Gain estimé	+2 min 40 s

5.4 Schéma de présentation synthétique

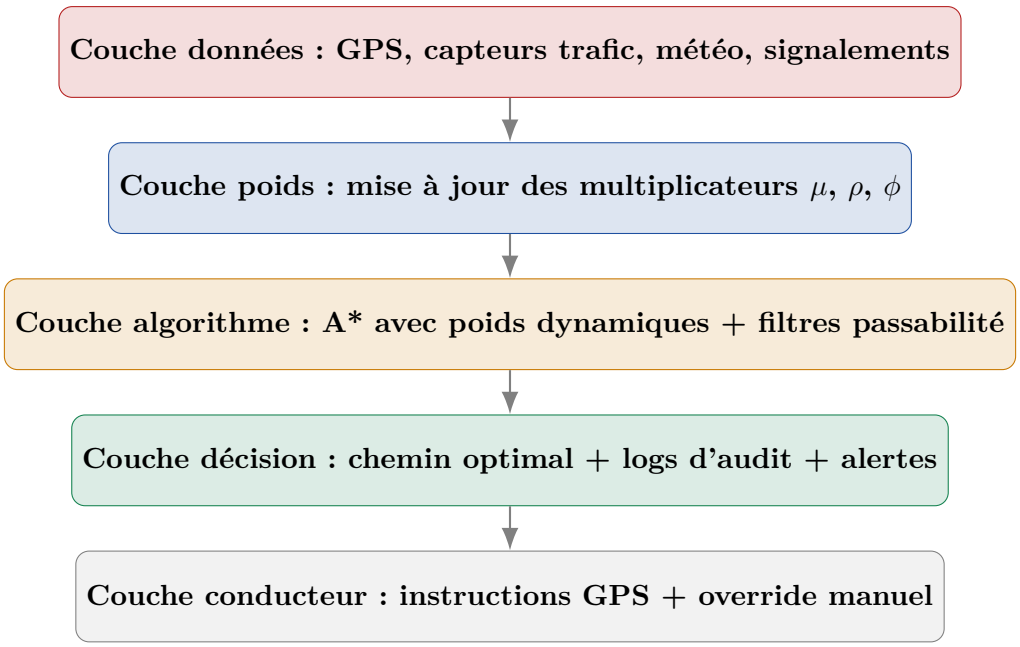


FIGURE 3 – Architecture en couches du moteur de routage d'urgence. Chaque couche est indépendante et testable séparément.

6 Synthèse et feuille de route

6.1 Récapitulatif des points clés

Concept	Signification opérationnelle
Graphe pondéré	Modèle numérique du réseau routier avec temps de trajet
Poids dynamique	Chaque arc a un coût qui évolue avec le trafic, la météo
Vieillissement	Un chemin calculé il y a 5 min peut ne plus être optimal
A* dynamique	Recalcul optimal toutes les 5 min (ou sur événement)
Passabilité	Filtre selon le type de véhicule (ambulance $\neq$ camion)
Invariants	Propriétés de sécurité garanties en toute circonstance
Auditabilité	Chaque décision est loguée et explicable

6.2 Extensions futures

1. **Apprentissage des multiplicateurs** utiliser un modèle LSTM pour prédire $\mu(t + \Delta t)$ au lieu de l'interpolation linéaire ;
2. **Routage multi-véhicules** coordination de plusieurs ambulances pour éviter les conflits de ressources (arc surchargé par plusieurs véhicules d'urgence simultanément) ;
3. **Intégration temps réel** connexion directe aux APIs de trafic (HERE, TomTom, OpenStreetMap Overpass) pour des multiplicateurs à la minute ;
4. **D* Lite** remplacement de A* par D* Lite pour des recalculs encore plus rapides en ne retraitant que les arcs modifiés ;
5. **Certification ISO 26262 / IEC 61508** validation formelle des invariants de sécurité pour homologation dans un système critique embarqué.

Conclusion

Le moteur de routage d'urgence présenté dans ce document repose sur des fondements algorithmiques solides (A* avec garantie d'optimalité) et une modélisation réaliste des contraintes opérationnelles (trafic, météo, passabilité, délais). La stratégie de **vieillissement des poids toutes les 5 minutes** assure que le système reste aligné avec la réalité du terrain, tandis que les **invariants métier** garantissent la sécurité en toute circonstance.

La conception est **transparente** : chaque décision est loguée, chaque paramètre est explicable, et le conducteur conserve toujours la primauté sur les suggestions du système. Ce n'est pas un oracle opaque c'est un *assistant calculateur* au service des équipes d'urgence.

Les données réelles de Yaoundé (2 400 relevés de trafic sur 6 types de voies, multiplicateurs allant jusqu'à $\times 3{,}33$) confirment la pertinence de l'approche : les conditions

de circulation urbaine sont suffisamment variables pour justifier un recalcul fréquent, et suffisamment structurées pour être modélisées efficacement par l'algorithme proposé.

« L'optimal d'aujourd'hui est le sous-optimal de demain.
Le recalcul n'est pas une faiblesse c'est la définition de l'intelligence adaptative. »